

# Contents

|          |                 |          |
|----------|-----------------|----------|
| <b>1</b> | <b>FR12 通知</b>  | <b>1</b> |
| 1.1      | 0. 文書情報         | 1        |
| 1.2      | 1. 機能概要         | 1        |
| 1.3      | 2. 収録 FR-NNN 一覧 | 1        |
| 1.4      | 3. 補足説明・統合参照    | 2        |
| 1.5      | 4. 関連設計         | 2        |
| 1.6      | 5. 未確定事項・確認事項   | 2        |

## 1 FR12 通知

### 1.1 0. 文書情報

| 項目     | 内容                     |
|--------|------------------------|
| 文書種別   | 機能要件 (機能グループ別)         |
| 対象システム | 運営者システム (顧客管理システム)     |
| 版      | v1.0                   |
| 機能グループ | 通知                     |
| ソース章   | § 8.13 通知              |
| 派生元 BR | BR-007, BR-021, BR-022 |

### 1.2 1. 機能概要

メール通知の送信契機 (チャット投稿、問い合わせ ID 発行、チャット終了、FAQ 登録完了、請求確定、運営お知らせ等)・再送・サプレス・配信状態管理・運営お知らせ配信機能 (FR-149) を扱う。請求確定通知 (FR-148) と運営お知らせ (FR-149) は受信箱お知らせ生成 (本書 [FR16\\_お知らせ.md](#) FR-187 / FR-188) と同期実行される。

### 1.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

| ID     | 要件                                                                                                                                             | 優先度 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-140 | チャット投稿、問い合わせ ID 発行、チャット終了、FAQ 登録完了、請求確定、運営からのお知らせなどの契機でメール通知できること                                                                              | P0  |
| FR-141 | 通知の送信失敗時に再送できること                                                                                                                               | P0  |
| FR-142 | バウンスや無効アドレスを検知し、通知停止と管理者通知ができること                                                                                                               | P0  |
| FR-143 | エンドユーザーはサポート遂行に不可欠な通知をオプトアウトできないこと。配信不能を起因とする送信停止はサプレスリスト方式に従い、詳細は基本設計 §9 を正本とする                                                               | P1  |
| FR-144 | 契約/プロジェクト単位で送信レート制限・バウンス率・苦情率を監視し、しきい値超過時に送信抑制・運営者通知ができること                                                                                     | P0  |
| FR-145 | エンドユーザーが入力した文字列を、メール件名・送信元情報など外部に露出する箇所にそのまま使わないこと (スパム埋め込み・なりすまし対策)                                                                           | P0  |
| FR-146 | 通知配信状態 (送信待ち/送信済み/配信済み/失敗/バウンス/苦情/停止) を可視化できること                                                                                                | P0  |
| FR-147 | 通知再送回数の上限を設けること                                                                                                                                | P0  |
| FR-148 | 月次の請求が確定したタイミングで、管理者ユーザーにメール通知できること。通知には請求対象期間、請求金額、内訳 (質問数・各種上限の超過分など)、請求書/明細の確認導線を含めること。同タイミングで対象管理者のお知らせ受信箱に「請求確定」のお知らせを生成すること (FR-187 と整合) | P0  |

| ID     | 要件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 優先度 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| FR-149 | サービス運営者が、特定契約または全契約に対して任意のお知らせ(メンテナンス予告、機能追加、規約改定、価格改定など)をメール通知できること。通知の作成・送信は運営者のみが行い、宛先範囲(全契約/特定契約/特定ユーザー種別)、件名、本文、送信予定日時を指定できること。受信者は管理者ユーザーを対象とし、種別ごとにオプトアウトの可否を設定できること(ただし規約改定・重要セキュリティ通知などは強制送信としオプトアウト不可)。同タイミングで対象契約の管理者ユーザーのお知らせ受信箱に「運営お知らせ」のお知らせを生成すること(FR-188と整合)。配信前にプレビュー画面で件名・本文(無害化処理後)・宛先範囲・想定配信件数を確認できること。運営者は本人のメールアドレスへのテスト送信を実行できること。配信予定状態の運営お知らせは配信開始時刻の5分前まで取消できること。配信開始後の取消は不可とするが、後発の訂正告知を別途発行できること。運営者本人の入力した本文は永続化前および表示時の二段階で無害化処理を行うこと | P0  |

## 1.4 3. 補足説明・統合参照

- ・NFR-502(再送ポリシー: 最大5回・指数バックオフ・累計24時間打ち切り)を遵守する。永久失敗(配信不能確定/バウンス確定)はサプレスリスト登録・再送中止。
- ・NFR-504(共通送信ドメインのレピュテーション保護)に従い、FR-144のしきい値監視を必須とする。
- ・通知重要度は **low/normal/high/critical** の4段階。**critical** は強制送信(規約改定・重大セキュリティ通知・サスペンション確定など)で、オーナー+同一オーナースコープで **users:manage** を保持する全メンバーへ配信(リポジトリ CLAUDE.md / 共有概念正本ルール参照)。
- ・連携IF #7(お知らせ生成)を通じて運営者作成のお知らせをメイン側配信機構へ連携する(本書 §11.2)。
- ・FR-149の本文XSS対策(R-011)は無害化処理の二段階適用(永続化前・表示時)で行う。

## 1.5 4. 関連設計

- ・[../02\\_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- ・[../02\\_基本設計/01\\_画面設計.md](#) §SCR-094(お知らせ作成・配信)
- ・[../02\\_基本設計/02\\_API設計.md](#) お知らせ作成・配信API(連携IF #7)・通知配信状態API
- ・[../02\\_基本設計/03\\_テーブル設計.md](#) **notification\_logs** / **suppression\_list** / **operator\_notice\_drafts** テーブル
- ・[../02\\_基本設計/06\\_メッセージ一覧.md](#) メール通知テンプレート / 通知契機(運営お知らせ・請求確定・チャット投稿等)
- ・[../02\\_基本設計/09\\_セキュリティ設計.md](#) お知らせ本文の無害化(R-011)・サプレスリスト・送信レート監視
- ・[../02\\_基本設計/07\\_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- ・[../03\\_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

## 1.6 5. 未確定事項・確認事項

- ・通知再送回数の具体上限(NFR-502とは別の業務ロジック上の上限)は基本設計で確定する。
- ・運営お知らせ本文の許可タグ・属性ホワイトリストは基本設計で確定する(R-011)。